Classwork 04

Instruções:

1. Este Classwork (CW) deverá ser realizado em duplas e deverá conter os nomes completos e as respectivas matrículas dos integrantes da dupla;

2. O CW deverá ser elaborado no formato de um artigo científico, conforme o modelo disponibilizado, e enviado via *Google Classroom* até as 17h51 do dia 09/10/2026, em um único arquivo no formato PDF (*Portable Document Format*);

3. Não serão considerados Classworks que apresentem baixa qualidade de visualização ou que estejam em desacordo com as instruções anteriores.

Exercício. O trabalho de Helliwell et al. (2022) apresenta o *World Happiness Report*, que classifica países com base em uma pontuação média de felicidade (*Score*). Essa pontuação é obtida a partir de avaliações individuais de vida, em uma escala de 0 a 10, segundo a metodologia conhecida como *Cantril ladder life-evaluation*. Para cada país, a pontuação corresponde à média de três anos de aproximadamente 1.000 entrevistas anuais. Com o objetivo de explicar a variável *Score*, considere as seguintes variáveis explicativas: produto interno bruto per capita (*GDP*), apoio social (*Social*), expectativa de vida saudável (*Healthy*), liberdade (*Freedom*), generosidade (*Generosity*) e percepção de corrupção (*Corruption*). A partir desses dados, considerando a presença de um intercepto, ajuste um modelo de regressão linear múltipla da forma:

$$\texttt{Score} \sim \texttt{GDP} + \texttt{Social} + \texttt{Healthy} + \texttt{Freedom} + \texttt{Generosity} + \texttt{Corruption}.$$

Tarefas.

1. Realize uma análise exploratória dos dados. Apresente gráficos e medidas descritivas que permitam compreender o comportamento das variáveis. Discuta possíveis padrões, relações entre variáveis e a presença de valores atípicos.

2. Ajuste o modelo completo e avalie a significância estatística dos coeficientes (considere, por exemplo, um nível de significância de 5%). Caso existam variáveis não significativas, proponha um modelo reduzido, justificando a exclusão das variáveis.

3. Interprete os resultados do modelo final, incluindo os coeficientes estimados. Discuta o significado dos efeitos das variáveis explicativas sobre a pontuação de felicidade, mantendo as demais constantes.

Referências

Helliwell, J. F., R. Layard, J. D. Sachs, J.-E. De Neve, L. B. Aknin, and S. Wang (2022). *World Happiness Report 2022*. New York: Sustainable Development Solutions.